DS 1 h

Fonctions linéaires et affines

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Deux droites

6 pts

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = -2x + 5$ et $g(x) = 0{,}5x$.

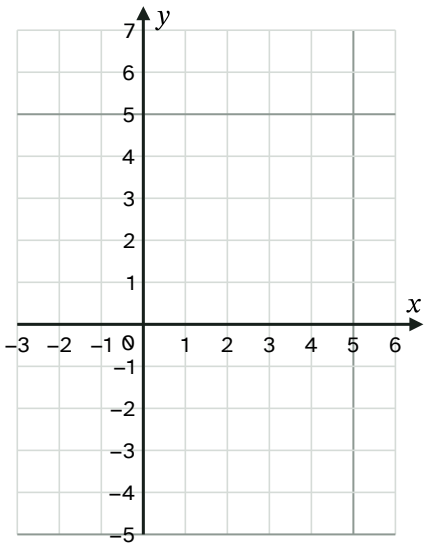
a) Donne la nature de chaque fonction et son sens de variation. 1 pt APP ANA

b) Trace la droite (d) qui représente f et la droite (d') qui représente g. 2 pts RÉA

c) Le point A$(3\,;-1)$ appartient-il à la droite (d) ? Justifie. 1 pt VAL

d) Écris l'équation réduite de la droite parallèle à (d) qui passe par le point $(0\,;-3)$. 1 pt RÉA

e) Résous graphiquement le système formé par $y = -2x + 5$ et $y = 0{,}5x$. 1 pt RÉA



DS 1 h

Fonctions linéaires et affines

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Choisir un terminal de paiement

8 pts



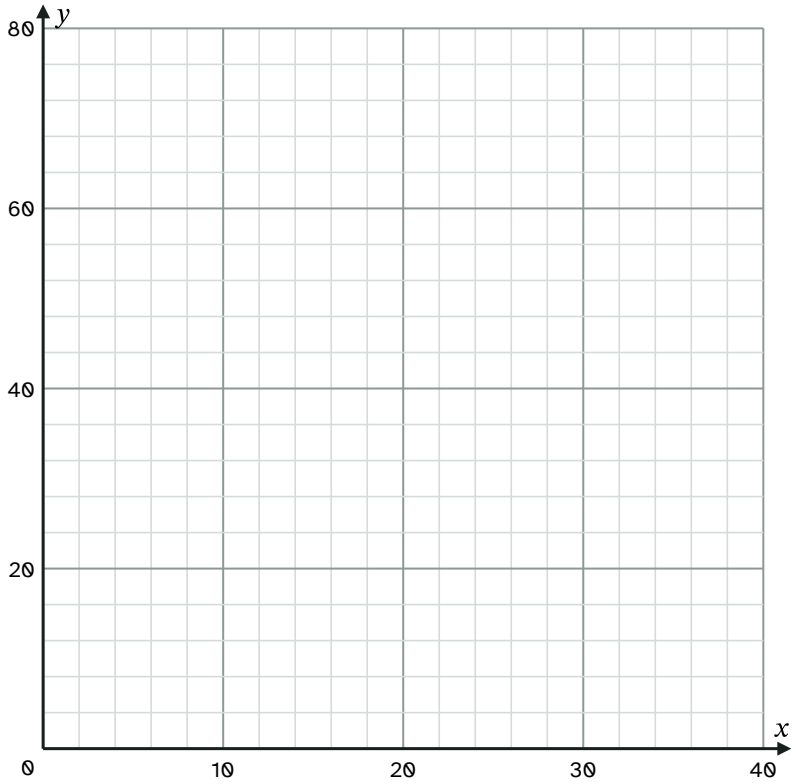
Une créatrice de bijoux vend ses créations sur les marchés et veut accepter la carte bancaire. Avec l'offre A, elle paie une commission de 2 % des sommes encaissées. Avec l'offre B, elle paie un abonnement mensuel plus une commission plus faible : 30 € pour un mois où elle encaisse 1 000 €, et 50 € pour un mois où elle encaisse 3 000 €. On note x la somme encaissée dans le mois, en centaines d'euros, $f(x)$ et $g(x)$ les coûts mensuels des offres A et B, en euros.

a) Justifie que $f(x) = 2x$. 1 pt APP

b) Calcule le coefficient directeur de la fonction affine g et interprète-le. 1,5 pts RÉA COM

c) Détermine l'expression de $g(x)$ et interprète l'ordonnée à l'origine. 1,5 pts RÉA COM

d) Trace les droites qui représentent f et g dans le repère ci-dessous. 1 pt RÉA



e) Résous graphiquement le système formé par $y = f(x)$ et $y = g(x)$, puis vérifie par le calcul. 1,5 pts APP VAL

f) Rédige un conseil qui indique l'offre la plus avantageuse. 1,5 pts COM

DS 1 h

Fonctions linéaires et affines

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La valeur d'un véhicule de livraison

6 pts



Une entreprise de livraison a acheté un véhicule utilitaire. Sa valeur comptable, en euros, est modélisée par une fonction affine V du temps t, en années : elle vaut 18 000 € au bout de 2 ans et 9 000 € au bout de 5 ans.

a) Calcule le coefficient directeur de V et interprète-le. — 1,5 pts RÉA COM

b) Calcule l'ordonnée à l'origine et interprète-la. — 1,5 pts RÉA COM

c) Écris l'expression de $V(t)$ et donne le sens de variation de V. — 1 pt RÉA ANA

d) Calcule $V(3)$ et interprète le résultat. — 1 pt RÉA

e) L'entreprise revend ses véhicules quand leur valeur passe à 12 000 €. Au bout de combien d'années ? — 1 pt RÉA

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				